

Human Robotics LAB 연구보고서 1

일시:2026.07.14

이름:이재용

연구명	야구투구시 청각적 스트레스가 뇌근육네트워크 및 투구 역학에 미치는 영향
최종목표	야구투구시 청각적 스트레스가 뇌근육네트워크 및 투구 역학에 미치는 영향
연구기간	2026년 08월 31일 ~ 2026년 12월 18일
주간목표	해당사항 없음
연구내용	1. 연구배경 야구 투수는 경기 시 연습과는 다르게 청각적 심리적 스트레스를 받는데, 이러한 스트레스는 투구 시 몸의 밸런스를 무너뜨림. 기존연구는 투구 시 몸의 밸런스와 심리상태를 따로 연구하였으나, 뇌의 제어 명령이 근육으로 어떻게 전달되고 투구 폼의 붕괴로 이어지는지 연구 하고자 함 2. 연구목적 청각적 스트레스환경이 투수의 뇌파와 투구에 관여하는 근육간의 정보 전달에서 어떤 교란을 일으키는지 규명하고자 함. 3. 연구의의 선수의 스트레스를 뇌파.근전도 데이터로 정량화 함. 청각적인 스트레스가 실제 투구폼에 어떻게 영향을 미치는지 확인 가능함. 4. 연구방법 참가자들에게 EEG, EMG, Motion Tracker장비를 부착 후, 30구를 투구하게 하는데 15구는 그냥 조용한 환경, 15구는 청각적 스트레스를 일으키는 소음을 재생한 환경에서 투구하게 함. 이 때 뇌근육신호와 폼의 차이를 비교 분석 함.
참고문헌	● Bigliassi, M., Karageorghis, C. I., Nowicky, A. V., Wright, M. J., &Orgs, G. (2018). Effects of auditory distraction on voluntary movements: exploring the underlying mechanisms associated with parallel processing. <i>Psychological Research</i>, 82, 720-733. ● McDonald, C., Villarejo Mayor, J. J., &Lennon, O. (2025). Sensorimotor correlates of sit-to-stand in healthy adults. <i>Frontiers in Bioengineering and Biotechnology</i>, 13, 1605524. ● Kenville, R., Maudrich, T., Vidaurre, C., Maudrich, D., Villringer, A., Nikulin, V. V., &Ragert, P. (2020). Corticomuscular interactions during different movement periods in a multi-joint compound movement. <i>Scientific Reports</i>, 10, 5021. ● Sanchez-Bautista, J. A., Antelis, J. M., &Mendoza-Montoya, O. (2026). Dynamic evolution of intracortical and corticomuscular connectivity during reach-and-grasp movement planning and execution. <i>Scientific Reports</i>, 16, 2751.
논의사항	해당사항 없음
차후계획	해당사항 없음

Human Robotics LAB 연구보고서 2

일시:2026.07.14

이름:이재용

연구명	가상현실 야구 타격 시 돌발 소음이 조용한 눈 및 타격 퍼포먼스에 미치는 영향
최종목표	가상현실 야구 타격 시 돌발 소음이 조용한 눈 및 타격 퍼포먼스에 미치는 영향
연구기간	2026년 08월 31일 ~ 2026년 12월 18일
주간목표	해당사항 없음
연구내용	1. 연구배경 타자가 고속의 공을 타격하기 위해서는 조용한 눈 능력이 필수적임 실제 경기에서는 타격 시 돌발 소음이 발생함, 이 돌발소음이 얼마나, 어떻게 시선 분산을 유발하는지 연구하고자 함 2. 연구목적 돌발적인 청각 방해요소가 타자의 조용한 눈 유지 시간을 얼마나 단축시키는 지, 그리고 타격의 정확도나 타이밍에는 어떻게 영향을 미치는지 상관관계를 규명하고자 함 3. 연구의의 단순한 VR게임을 넘어서 타자의 시선처리를 훈련하는 시스템으로 발전 가능함. 소음에 특히 취약한 선수를 선별하고 맞춤형 훈련을 제공 가능함 4. 연구방법 참가자에게 VR헤드셋과 트래커가 부착된 야구배트를 제공하여 타격 시뮬레이션을 진행함. 각 참가자당 30구를 타격하게 하는데 15구는 돌발소음이 발생하고 15구는 발생하지 않음. 이 상황에서 타자의 조용한 눈이 얼마나 지속되는지 그에 따른 타격의 궤도와 타이밍이 어긋나는지 조사함.
참고문헌	● Bennett, J. B., Neumann, D. L., &Stainer, M. J. (2025). Get in the Virtual Hole! Examination of Gaze and Performance of Experts, Athletes, and Novices While Putting in Virtual Reality and in the Real-World. <i>European Journal of Sport Science</i>, 25, e70049. ● Yang, L., Tian, Y., &Wang, Y. (2024). Noisy condition and three-point shot performance in skilled basketball players: the limited effect of self-talk. <i>Frontiers in Sports and Active Living</i>, 5, 1304911.
논의사항	해당사항 없음
차후계획	해당사항 없음

Human Robotics LAB 연구보고서 3

일시:2026.07.14

이름:이재용

연구명	인간-로봇 협업시 협동로봇의 존재가 작업자의 인지적 작업 부하 및 스트레스에 미치는 영향
최종목표	인간-로봇 협업시 협동로봇의 존재가 작업자의 인지적 작업 부하 및 스트레스에 미치는 영향
연구기간	2026년 08월 31일 ~ 2026년 12월 18일
주간목표	해당사항 없음
연구내용	1. 연구배경 스마트 팩토리 도입으로 산업현장에서 사람이 협동로봇과 같이 작업하는 환경이 늘어나고 있음 인간은 로봇과 작업을 할 때 스트레스를 느끼고 이는 인지적 과부하를 일으켜 작업자의 피로도를 높이고 안전사고나 불량을 유발함. 2. 연구목적 협동로봇의 이동 속도나 사람과의 접근거리 및 소음이 작업자에게 어떤 영향을 미치는지 정량적으로 평가함. 인간이 스트레스를 최대한 적게 받을 상황을 도출하는 것을 목표로 함. 3. 연구의의 산업 현장의 중대재해를 예방하기 위한 안전규제를 정하는데에 기여 가능함 사람과 어떻게 하면 더 효율적으로 작업이 가능할지 조사 가능함 4. 연구방법 EEG와 EMG를 피실험자에게 부착 후 일반 용접 시와 용접로봇과 협동 시를 재현한 상황에서 스트레스 지표와 근육의 긴장도 및 용접 정확도를 비교 분석함
참고문헌	● Antwi, N. K. A., Xu, D., Albeaino, G., &Nnaji, C. (2026). Cognitive Workload in Human-Robot Collaboration in Construction: A Systematic Review. <i>EPiC Series in Built Environment</i>, 7, 1192-1201. ● Wang, Z., Xu, M., Yao, J., Yu, Y., Hu, B., Wang, Y., Wang, Y., &Zhang, X. (2026). Review of electroencephalography and electromyography research in robotics: opportunities and challenges. <i>Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art</i>, 9, 6.
논의사항	해당사항 없음
차후계획	해당사항 없음